



CONCURSO PÚBLICO
PROFESSOR ADJUNTO A EM MLOPS
INSTITUTO METROPOLE DIGITAL

MEMORIAL E PROJETO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL

ESDRAS CALEB OLIVEIRA SILVA

Apresentado para concurso público de títulos e provas para cargo de
Professor Adjunto junto ao Instituto Metropole Digital
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Edital 069/2024-PROGESP

Resumo

Possuo Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações e Mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense, e atualmente curso o Doutorado em Ciência da Computação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Minha trajetória profissional e acadêmica é consolidada na convergência entre a infraestrutura de redes, segurança da informação e o desenvolvimento de sistemas distribuídos robustos.

Com mais de uma década de experiência técnica institucional, atuo como Técnico de Tecnologia da Informação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (SEDIS), onde lidero projetos de modernização de infraestrutura baseada em arquiteturas PaaS e implementação soluções de integração segura, gerenciamento de tokens e federação de identidade via OAuth 2.0. Anteriormente, na Universidade Federal Fluminense, colaborei diretamente na implementação do sistema de autenticação segura Eduroam em nível nacional junto à RNP, além de desenvolver soluções aplicadas à interatividade e protocolos na TV Digital.

Minha pesquisa atual no doutorado investiga o uso de Inteligência Artificial Generativa para automação de testes, explorando vertentes críticas de privacidade de dados em modelos locais, telemetria e pipelines distribuídos. Na docência, possuo experiência no ensino técnico e superior, tendo ministrado as disciplinas de Cabeamento Estruturado, Redes de Acesso e Planejamento de Redes no IFRN/PRONATEC, além da monitoria em Microprocessadores na Universidade Federal Fluminense.

Este memorial apresenta minha formação, consolidação técnica e planos de atuação profissional, evidenciando minha plena qualificação para contribuir com o ensino, pesquisa e extensão no Instituto Metrópole Digital (IMD/UFRN) nas áreas de Redes de Computadores e Segurança da Informação.

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Influências durante a infância e a adolescência	1
1.2	Influências durante a infância e a adolescência	1
1.3	A estrutura deste memorial	2
2	Formação Acadêmica na UFF	3
2.1	Graduação em Engenharia de Telecomunicação	4
2.2	Mestrado em Ciência da Computação	6
3	Trajетória Profissional e Consolidação Técnica após o Mestrado	10
3.0.1	Plataforma AVASUS: Arquitetura de Alta Disponibilidade e Escala Nacional	11
3.0.2	O Ecossistema Moodle: Integração Segura, Interoperabilidade e Contribuição Open Source	11
3.0.3	Modernização de Infraestrutura de Redes e Serviços via Arquitetura PaaS	11
3.0.4	Gerência de Portfólio de Sistemas, Projetos Complementares	12
3.0.5	Diagnostico de TEA e Meliponicultura	12
3.0.6	O Retorno à Academia e o Ingresso no Doutorado	13
4	Pesquisa Atual no Doutorado	14
5	Projeto de Atuação Profissional	15
5.1	Filosofia de Ensino e Prática de Laboratório	15
5.2	Projetos de Extensão e Integração com a Comunidade	15
5.2.1	Redes Aplicadas ao Desenvolvimento de Jogos	15
5.2.2	Meliponicultura Urbana e Educação Ambiental	16
6	Conclusão	17
	Referências Bibliográficas	18

Introdução

Informações para contato

-  email: esdrascaleb@gmail.com
-  Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5923627359710427>
-  Página pessoal: <https://esdrascaleb.github.io/>
-  ORCID: [0000-0001-5232-5067](https://orcid.org/0000-0001-5232-5067)

1.1 Influências durante a infância e a adolescência

1.2 Influências durante a infância e a adolescência

Nasci e cresci em Governador Valadares, uma cidade de médio porte localizada em Minas Gerais. Fui criado em um ambiente familiar fortemente conectado à tecnologia, dado que ambos os meus pais possuem formação em Engenharia Elétrica. Desse modo, tive contato precoce com a computação, acompanhando meu pai em seu ambiente de trabalho e explorando a tecnologia em nossa residência. Um marco memorável de minha infância foi o incentivo de minha mãe, que introduziu-me aos fundamentos da computação através de um livro didático ilustrado; por meio dele, compreendi precocemente a lógica de funcionamento de memórias, registradores e da Unidade Lógica e Aritmética (ULA).

Esse cenário despertou em mim uma curiosidade natural pela arquitetura interna dos computadores. Antes mesmo de ter acesso a sistemas modernos, já interagía com o sistema operacional DOS aos cinco anos de idade para executar jogos e, posteriormente, com o Windows 3.1. Mais tarde, realizei um curso básico sobre o Windows 95 e ferramentas de escritório na UNIVALE — o que, embora não fosse uma novidade completa devido à minha experiência prévia, ajudou a formalizar alguns conceitos. Essa autonomia me impulsionou a explorar sistemas operacionais de forma autodidata, realizando modificações e otimizando parametrizações de software e hardware para viabilizar a execução de aplicações complexas, tanto em meu computador doméstico de recursos limitados quanto nos equipamentos da biblioteca escolar.

Durante o período escolar, meu interesse por ciência e tecnologia consolidou-se através da leitura assídua de revistas de divulgação científica, como *Galileu* e *Superinteressante*, disponíveis no acervo da escola. Na mesma época, vivenciei o surgimento da internet comercial em minha cidade natal, sendo um dos primeiros usuários do provedor regional WKVE. Essa experiência pioneira despertou meu interesse pela infraestrutura de redes: o desafio de configurar discadores, compreender a lógica de funcionamento dos navegadores e otimizar a conectividade instigou minha busca autônoma por conhecimento sobre protocolos e comunicação de dados.

Aprofundi essa autonomia ao me dedicar à instalação e parametrização de emuladores para diferentes plataformas de hardware. Lidar com as limitações computacionais da época exigia não apenas o entendimento de sistemas de arquivos e arquitetura de compu-

tadores, mas também uma habilidade prática em contornar restrições de memória e processamento — uma base que se provaria fundamental para minha visão sobre eficiência em sistemas distribuídos.

Após mudar-me para o Rio de Janeiro, tive meu primeiro contato formal com o desenvolvimento de software no ensino médio, aprendendo lógica de programação com as linguagens Pascal e SQL. O interesse pelo desenvolvimento de sistemas seguiu me acompanhando até o momento do processo seletivo para o ensino superior. Fui aprovado no vestibular da Universidade Federal Fluminense para o curso de Engenharia de Telecomunicações. Essa escolha foi profundamente inspirada na trajetória de meu pai, que atuou no sistema nacional de telecomunicações (Telebras) e, posteriormente, na operadora Oi, consolidando meu desejo de construir uma carreira voltada à infraestrutura de comunicações e redes de computadores.

1.3 A estrutura deste memorial

Este memorial está estruturado da seguinte forma: o Capítulo 2 aborda minha formação acadêmica, englobando a graduação em Engenharia de Telecomunicações e o mestrado em Ciência da Computação na Universidade Federal Fluminense. O Capítulo 3 descreve minha atuação profissional e atividades docentes consolidadas após o mestrado. No Capítulo 4, apresento minhas frentes de pesquisa atuais no doutorado e as motivações que guiam minha trajetória científica. O Capítulo 5 detalha meu plano de atuação direcionado ao IMD e a UFRN. Por fim, o Capítulo 6 traz as considerações finais e reflexões sobre minha trajetória.

Formação Acadêmica na UFF

i Resumo da Formação Acadêmica na UFF

2005–2010	Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações – Universidade Federal Fluminense
2005–2006	Voluntariado no Laboratório de Computação da Engenharia (LACE)
2006	Voluntariado no Programa de Educação Tutorial (PET-Tele)
2006	Trabalho voluntário no projeto Vestibular Solidário
2006–2007	Bolsista de Iniciação Científica (CNPq) no Laboratório de Difração de Raios X (LDRX)
2007–2008	Bolsista de Desenvolvimento Acadêmico no Laboratório de AutoCAD
2008–2009	Estágio em Engenharia de Software na GO2WEB
2010	Coautoria e Registro de Software: IPÚBLICA – Sistema Inteligente de Gestão Pública
2010	Monitoria da Disciplina de Microprocessadores (Sistemas Digitais e Baixo Nível)
2010	Menção Honrosa pelo desenvolvimento do Jogo DamasTV no WTVDI/WebMedia 2010
2010	Publicação de Short Paper (DamasTV) no SBGames 2010
2010	Atuação como voluntário na Brasil Game Show (BGS 2010)
2011–2013	Mestrado em Ciência da Computação – Universidade Federal Fluminense
2011	Menção Honrosa pelo Jogo DamasTV no 1º IPTV Application Challenge
2011	Atuação como voluntário na Brasil Game Show (BGS 2011)
2012	Desenvolvimento e Integração no Projeto Eduroam junto à RNP
2012	Atuação como Instrutor/Monitor do Curso Eduroam no 18º Seminário RNP
2012	Atuação como Instrutor/Monitor do Curso Eduroam no IdP Forum RNP
2013	Publicação do artigo “JNS: An alternative authoring language for specifying NCL multimedia documents” no ICMEW 2013
2013	Publicação do artigo “NCL4WEB - Translating NCL Applications to HTML5 Web Pages” no DocEng 2013
2013	Registro de Patente/Software: JNS Translator
2013	Registro de Patente/Software: NCL4WEB
2013	Registro de Patente/Software: JNS

Este capítulo detalha minha experiência acadêmica durante a graduação e o mestrado, incluindo minha atuação em pesquisa, extensão e desenvolvimento tecnológico, além dos principais prêmios, registros de software e publicações científicas obtidas no período.

2.1 Graduação em Engenharia de Telecomunicação

Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações

 Universidade Federal Fluminense

 Fevereiro 2005 – Dezembro 2010

 Orientadora: Debora Muchaluat-Saade

 DamasTV: um Jogo de Damas para o SBTVD [Saad and Silva \(2010\)](#)

Desde o primeiro ano da graduação, adotei uma postura proativa na busca por oportunidades de iniciação científica e inserção em laboratórios de pesquisa. Já no segundo período letivo, atuei como voluntário no Laboratório de Computação da Engenharia (LACE), dedicando-me ao suporte técnico e à familiarização com a infraestrutura local.

No semestre subsequente, submeti-me ao processo seletivo para o Programa de Educação Tutorial (PET-Tele). Embora não tenha ingressado inicialmente como bolsista, integrei o grupo como membro voluntário, colaborando ativamente em cursos de extensão e na comissão organizadora do Encontro Regional dos Grupos PET (SudestePET), sediado na Universidade Federal Fluminense em 2006. Através do PET-Tele, participei da Semana de Engenharia da Computação e Eletrônica da UFRJ, evento que expandiu minha visão sobre Inteligência Artificial. Essa vivência acadêmica, somada ao desejo nascente de seguir a carreira docente, motivou-me a lecionar voluntariamente, durante alguns meses, no pré-vestibular comunitário promovido pela própria universidade.

Ainda nesse período, ingressei como Bolsista de Iniciação Científica do CNPq no Laboratório de Difração de Raios-X (LDRX), vinculado ao Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense. Sob a orientação do Professor Carlos Basílio, desenvolvi uma aplicação computacional voltada ao tratamento estatístico de dados e à filtragem visual de *outliers*. Para além do desenvolvimento de software, essa oportunidade foi o meu primeiro marco prático na administração de sistemas e infraestrutura de redes: atuei diretamente na estruturação e configuração da rede interna do laboratório, no *hardening* e preparação das estações de trabalho em ambiente de Software Livre, e no estabelecimento de protocolos para acesso remoto seguro aos servidores de processamento.

Ao longo de toda a graduação, mantive uma participação assídua nas semanas acadêmicas e ciclos de palestras da Engenharia, compreendendo a relevância de acompanhar o estado da arte e as tendências de inovação tecnológica de forma presencial e dialógica.

Após a conclusão das atividades no LDRX, passei a atuar como monitor do laboratório de AutoCAD, oportunidade na qual aprofundei significativamente meus conhecimentos práticos na administração de sistemas operacionais baseados em Linux. Paralelamente, exerci papéis de liderança no movimento estudantil Alfa e Ômega a partir do terceiro período. Essa experiência extracurricular foi fundamental para o desenvolvimento de competências socioemocionais (*soft skills*), tais como articulação institucional, oratória, gestão de pessoas e liderança de equipes. Complementando minha formação global, atuei como voluntário internacional nos Jogos Pan-Americanos de 2007, em uma iniciativa organizada pela *More Than Gold*, o que me permitiu aplicar e consolidar a proficiência na língua inglesa em ambientes multiculturais.

No sétimo período da graduação, direcionei meus esforços para o mercado corporativo,

sendo aprovado para o estágio na Go2Web, empresa especializada no desenvolvimento de sistemas web complexos, onde atuei por dezoito meses (2008–2009). Nesse ambiente, consolidei competências em Programação Orientada a Objetos com a linguagem C# e o *framework* .NET, além do desenvolvimento *full-stack* utilizando ASP, HTML, JavaScript e CSS. O domínio da linguagem SQL foi um diferencial crítico nessa experiência: atuei no desenho de consultas complexas, garantindo a manipulação segura e eficiente dos dados. Integrei a equipe de engenharia de software responsável pelo iPública — Sistema Inteligente de Gestão Pública do Município do Rio de Janeiro —, no qual trabalhei na integração de APIs geográficas (Google Maps) para painéis gerenciais executivos (*dashboards*). Adicionalmente, apliquei conceitos avançados de SQL no projeto do Censo Escolar da rede pública municipal, sendo responsável pela modelagem de scripts para persistência, higienização e garantia de integridade de dados, o que culminou no saneamento e na recuperação bem-sucedida de mais de 100 mil registros estruturados de forma inconsistente.

Em 2009, cursei uma disciplina optativa com minha futura orientadora, a Professora Débora Christina Muchaluat Saad, sobre sistemas multimídia e televisão digital. Como projeto de conclusão da disciplina, desenvolvi a primeira versão do DamasTV, um jogo interativo projetado para o *middleware* Ginga-NCL [Soares et al. \(2007\)](#) do Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) [Mendes \(2007\)](#). Desenvolvido na linguagem Lua, o sistema evoluiu para suportar partidas multiusuário através da internet, utilizando de forma pioneira o canal de retorno da televisão. Esse projeto marcou minha introdução aos conceitos de comunicação em rede e protocolos de transporte para transmissão de dados interativos em tempo real. A partir dessa vertente, ingressei no laboratório de pesquisa MidiaCom e elaborei meu primeiro artigo científico que, embora tenha demandado revisões e aprimoramentos metodológicos iniciais, serviu como base sólida para minha maturidade na escrita acadêmica.

Em 2010, fui selecionado como monitor da disciplina de Microprocessadores, consolidando minha segunda experiência formal em docência. Amparado pelas habilidades de comunicação e liderança desenvolvidas no movimento estudantil, exerci um papel ativo na condução das aulas práticas de laboratório e em sessões de reposição de conteúdo para as turmas. Essa imersão no ensino de arquiteturas digitais e programação de baixo nível fortaleceu meu compromisso com a carreira docente, e videnciando minha capacidade de transpor conceitos teóricos complexos em aprendizado prático para os alunos.

Ainda em 2010, a versão aprimorada do projeto DamasTV [Saad and Silva \(2010\)](#) foi aceita e publicada como *short paper* no SBGames 2010. A participação no evento propiciou uma rica interação com o estado da arte do desenvolvimento de sistemas interativos e com o ecossistema de inovação tecnológica de estúdios nacionais. No mesmo ano, o trabalho obteve reconhecimento internacional relevante ao receber uma Menção Honrosa no 1º Concurso Latino-Americano de Aplicações para Televisão Digital, promovido no Workshop de Televisão Digital durante o WebMedia 2010.

No segundo semestre de 2010, visando expandir minha formação na área de sistemas distribuídos e computação gráfica, cursei a disciplina de Programação Gráfica e Jogos Digitais com o Professor Esteban Clua. No escopo do trabalho final, projetei e implementei um protótipo de motor de execução (*engine*) para televisão digital baseado em NCLua, adaptando conceitos da arquitetura GingaGame [Barboza and Clua \(2009\)](#). Essa aproximação técnico-científica motivou meu engajamento institucional na comissão organizadora da Brasil Game Show (BGS) em 2010, onde colaborei diretamente no gerenciamento de infraestrutura, logística de palestras e suporte à maratona de desenvolvimento (Brasil Game

Jam).

Ao final de 2010, defendi com êxito meu Trabalho de Conclusão de Curso intitulado *DamasTV: um Jogo Interativo para Televisão Digital*. A banca examinadora foi composta pelas Professoras Maria Luíza (coordenadora do curso), Débora Saad (orientadora) e pelo Professor Esteban Clua. O trabalho foi aprovado com nota máxima e indicação para publicação. Diante do sólido alicerce construído na Engenharia de Telecomunicações, decidi ingressar diretamente no Mestrado em Ciência da Computação sob a orientação da Professora Débora, formalizando minha transição definitiva para a área de infraestrutura de software e redes de computadores.

2.2 Mestrado em Ciência da Computação



Mestrado em Ciência da Computação



Universidade

Fe-

de-

ral

Flu-

mi-

nense



Fevereiro

2011

–

Agosto

2013



Atuação

Es-

tra-

té-

gica:

Pro-

jeto

Pi-

loto

Edu-

roam

– In-

fra-

es-

tru-

tura

e Se-

gu-

rança

de

Re-

des

(RNP)



Orientadora:

Profa.

Dra.

Dé-

bora

Ch-

ris-

tina

Muchalut-

Saade



Dissertação:

JNS

e

NCL4WEB:

Au-

xili-

ando

o De-

sen-

vol-

vi-

mento

e Di-

vul-

ga-

ção

de

Do-

cu-

men-

tos

NCL [SILVA](#)

(2013)

Iniciei o mestrado sob a orientação da Professora Débora, direcionando meus esforços para um projeto de pesquisa focado na interoperabilidade, eficiência e simplificação do desenvolvimento de sistemas distribuídos e multimídia para televisão digital. Projetei e implementei a JNS (*JSON NCL Script*) [Silva et al. \(2013a\)](#), uma linguagem de *script* concisa e baseada no padrão JSON. A concepção do projeto fundamentou-se na identificação de uma tendência global de transição do modelo XML para estruturas JSON, visando otimizar o transporte e a representação de dados em fluxos interativos. Durante o primeiro ano, concluí com êxito a especificação sintática da linguagem e o desenvolvimento do seu compilador nativo para ambientes NCL.

Paralelamente, minha sólida formação em implementação de sistemas viabilizou minha inserção em um projeto de grande impacto nacional: o **Projeto Piloto do Eduroam na Universidade Federal Fluminense**, desenvolvido em cooperação com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Atuei diretamente nos testes de viabilidade técnica, na avaliação de desempenho dos protocolos de autenticação segura e criptografia (baseados no padrão IEEE 802.1X e servidores RADIUS), bem como na elaboração dos manuais técnicos e tutoriais de referência homologados pela RNP para a expansão nacional do sistema — infraestrutura que hoje provê conectividade segura e federação de identidade para todas as instituições federais de ensino superior do país. Em 2012, consolidei essa contribuição ao atuar como instrutor em dois cursos oficiais do Eduroam no 18º Seminário RNP de Capacitação e Inovação, além de apresentar os resultados da arquitetura de federação no *IdP Forum RNP*, em parceria com o pesquisador Edelberto Franco Silva.

No segundo ano do mestrado, dando continuidade à pesquisa principal, desenvolvi o *NCL4WEB* [Silva et al. \(2013b\)](#). Utilizando mapeamentos XSLT [Clark et al. \(1999\)](#), criei uma arquitetura de translação capaz de converter aplicações interativas NCL em páginas HTML5 estruturadas, permitindo a execução multiplataforma de conteúdos digitais diretamente em navegadores *web* convencionais.

Pautado pelo compromisso com o rigor metodológico, a realização de testes extensivos de usabilidade da linguagem JNS e o refinamento dos artefatos de software desenvolvidos, optei por solicitar uma extensão regulamentar de prazo para a conclusão do curso. Essa estratégia demonstrou-se altamente eficaz, permitindo a consolidação dos resultados em publicações científicas de relevância internacional: publiquei um artigo sobre a especificação JNS no *Workshop MIS-MEDIA* do prestigiado *IEEE ICME 2013* [Silva et al. \(2013a\)](#) (Qualis B, CAPES) e, consecutivamente, um artigo completo sobre a arquitetura *NCL4WEB* no *ACM DocEng 2013* [Silva et al. \(2013b\)](#), um dos principais eventos da área (Qualis A1, CAPES).

A defesa da dissertação ocorreu em agosto de 2013, sob o título “*JNS e NCL4WEB: Auxiliando o Desenvolvimento e Divulgação de Documentos NCL*” [SILVA \(2013\)](#). A banca examinadora foi constituída por referências proeminentes na área: minha orientadora, Profa. Débora Muchaluat-Saade; a Profa. Vanessa Braganholo (Universidade Federal Fluminense), especialista em dados semiestruturados; e o Prof. Marcelo Ferreira Moreno (UFJF), um dos principais arquitetos do padrão brasileiro de televisão digital, culminando na aprovação do trabalho com distinção.

Trajetória Profissional e Consolidação Técnica após o Mestrado

i Resumo da Atuação Profissional e Marcos de Carreira

2013	Docência em Redes de Computadores e Cabeamento Estruturado no IFRN/PRONATEC
2014–2015	Desenvolvimento de Infraestrutura Educacional na SEDIS/UFRN (via FUNPEC)
2015–atual	Ingresso como Servidor Efetivo: Técnico de Tecnologia da Informação – UFRN
2015–2020	Engenharia de Software e Expansão de Alta Escala da Plataforma AVASUS
2016	Registro de Software: Patente “AVASUS 1.0 – Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS”
2015–2025	Desenvolvimento, Integração Segura e Contribuição Global no Ecossistema Moodle
2021	Registro de Software: Patente “The Manager – Gerenciador de Projetos”
2022	Registro de Software: Patente “Paper Maker” e Atuação em Bancas de Especialização
2023–2024	Modernização de Infraestrutura de Redes, Serviços e Migração para Arquitetura PaaS
2024	Marco de Alinhamento Cognitivo e Diagnóstico Clínico de TEA (Transtorno do Espectro Autista)
2024–atual	Ingresso no Doutorado em Ciência da Computação (PPgSC/UFRN)

Após a conclusão do mestrado, recebi uma oferta de trabalho em Natal para atuar com jogos educacionais. Como eu namorava uma potiguar, decidi me mudar para a cidade, onde fui aprovado no processo seletivo da FUNPEC para o cargo de programador de jogos.

Em 2013, enquanto aguardava a convocação pela FUNPEC, exerci minha primeira atividade docente formal no ensino público federal, atuando no IFRN por meio do PRONATEC. Nessa oportunidade, ministrei disciplinas diretamente alinhadas ao escopo deste concurso, incluindo *Cabeamento Estruturado*, *Redes de Acesso* e *Planejamento e Projeto de Redes de Computadores*, aliando fundamentos teóricos a práticas de laboratório.

Em 2014, fui convocado para colaborar com a Secretaria de Educação a Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (SEDIS/UFRN), via FUNPEC, como desenvolvedor de soluções computacionais. Paralelamente, engajei-me na comunidade local de desenvolvedores de jogos (hoje organizada sob a sigla Potiguar Indie Games), integrando a comissão organizadora do capítulo potiguar da *Global Game Jam* em 2015. Esse período de amadurecimento técnico culminou em minha aprovação no concurso público da UFRN para o cargo de Técnico de Tecnologia da Informação, função que exerço desde 2015. Nesse mesmo período, casei-me com minha então namorada, Tábita Pollyana Alves de Souza, com quem vivo feliz até hoje.

3.0.1 Plataforma AVASUS: Arquitetura de Alta Disponibilidade e Escala Nacional

A partir de 2015, integrei a equipe fundadora de engenharia de software da plataforma ****AVASUS**** (Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS), desenvolvida pela SEDIS em co-operação estratégica com o Ministério da Saúde. Projetada inicialmente para o programa Mais Médicos, a plataforma escalou exponencialmente, ultrapassando a marca crítica de **um milhão de usuários ativos** em todo o território nacional.

Atuar em um sistema distribuído de volumetria governamental exigiu o desenho de soluções complexas de alta disponibilidade, otimização de consultas, monitoramento de logs e segurança contra ameaças digitais. Minhas contribuições técnicas cobriram desde a otimização do núcleo do sistema de relatórios para suportar acessos concorrentes massivos até a estruturação de pipelines de extração segura de grandes volumes de dados (*Big Data*), servindo de insumo para pesquisas epidemiológicas e estudos institucionais. Esse esforço contínuo resultou no registro de patente tecnológica do software de propriedade intelectual institucional “**AVASUS 1.0 – Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS**”, deferido em 2016.

3.0.2 O Ecossistema Moodle: Integração Segura, Interoperabilidade e Contribuição Open Source

Na SEDIS/UFRN, minha linha de atuação concentrou-se no ecossistema Moodle, onde especializei-me na engenharia de sistemas distribuídos voltados à educação. Desenvolvi sólida experiência em modelagem e otimização de bancos de dados relacionais, extração massiva de dados e integração de sistemas acadêmicos.

Uma das minhas principais atribuições técnicas foi projetar a interoperabilidade segura entre o Moodle e o ecossistema modular da universidade, com destaque para o SIGAA. Para viabilizar esse fluxo, coreografei e implementei *plugins* de autenticação robusta e federação de identidade baseados no protocolo padrão de mercado **OAuth 2.0**, além de gerenciar fluxos seguros de criptografia e ciclo de vida de *tokens*, mitigando vulnerabilidades de acesso e garantindo o controle estrito de privilégios entre plataformas.

Minha atuação expandiu-se para além das fronteiras institucionais através do engajamento ativo na comunidade internacional *Open Source* do Moodle. Identifiquei brechas operacionais e implementei correções arquiteturais que resultaram na publicação oficial de dois *plugins* homologados no repositório global da plataforma: o *Moodle Tool DeleteMessage* [Silva \(2023a\)](#) e o *Moodle Tool Sentry* [Silva and da Costa MedeirosKelson da Costa Medeiros \(2023\)](#). Em 2025, apresentei internacionalmente essas soluções no *MoodleMoot*, demonstrando cientificamente a viabilidade de integrar o ecossistema educacional a ferramentas avançadas de monitoramento distribuído de telemetria e segurança em tempo real através do *Sentry* [Sentry \(2011\)](#).

3.0.3 Modernização de Infraestrutura de Redes e Serviços via Arquitetura PaaS

Em 2023, assumi a responsabilidade de liderar a modernização da infraestrutura computacional e de redes da SEDIS/UFRN. Diante de restrições de força de trabalho técnica e da necessidade urgente de aumentar a resiliência operacional, planejei e executei a migração

completa de serviços legados e servidores isolados para uma arquitetura moderna baseada em Plataforma como Serviço (PaaS), adotando a solução em contêineres *CapRover* [CapRover](#) (2026).

Essa transição arquitetural funcionou como um divisor de águas tecnológico no setor: substituiu o provisionamento manual — historicamente suscetível a falhas humanas — por um modelo padronizado baseado em containerização. A adoção do *CapRover* viabilizou o isolamento seguro das aplicações através de redes virtuais internas (*overlay networks*) e estruturou fluxos automatizados de Integração Contínua e Entrega Contínua (CI/CD). Essa automação otimizou o ciclo de vida do software, garantindo previsibilidade nas implantações (*deploys*), gerenciamento dinâmico de certificados SSL/TLS e facilitando a execução de políticas de *backup* e recuperação, o que aumentou significativamente a eficiência e a resiliência operacional do setor.

3.0.4 Gerência de Portfólio de Sistemas, Projetos Complementares

Paralelamente aos sistemas de escala nacional, assumi a responsabilidade técnica e a gerência de sustentação de todo o portfólio de sistemas corporativos internos da SEDIS/UFRN, inclusive plataformas legadas ou originalmente desenvolvidas por outros membros da equipe, tais como o *SEDIS EAD* e o *SEDIS Viagens*. No escopo do *SEDIS Viagens*, liderei uma migração arquitetural crítica, transicionando a base tecnológica de Java para PHP. Essa decisão estratégica visou unificar a pilha de desenvolvimento do setor, simplificar o código-fonte e garantir maior manutenibilidade e produtividade para os demais desenvolvedores da instituição. Adicionalmente, projetei e implementei o sistema *SEDIS Seleções*; inicialmente concebido de forma restrita para o recrutamento de tutores, o sistema evoluiu sob minha condução para uma plataforma robusta de concursos institucionais, cuja segunda versão expandida encontra-se atualmente em estágio de homologação e testes.

Nesse mesmo período de intensa produção tecnológica, destaco o desenvolvimento das aplicações corporativas “*The Manager*”, plataforma de gerenciamento ágil de projetos registrada como software em 2021, e o “*Paper Maker*” em 2022. Ainda em 2022, exerci papel de avaliador técnico-científico ao compor a banca examinadora de quatro trabalhos de conclusão da Especialização em Informática na Saúde da UFRN, atividade que validou o impacto do ecossistema AVASUS na formação de especialistas.

3.0.5 Diagnostico de TEA e Meliponicultura

Um marco fundamental de autodescoberta em minha trajetória ocorreu em 2024, com a conclusão do meu diagnóstico clínico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A busca pela investigação especializada deu-se de forma tardia, motivada pelo diagnostico de pessoas em minha equipe de trabalho com quem me identificava. Eu não havia procurado antes por me considerar mais desenvolvido que meu irmão com diagnóstico de Asperger/TEA desde a infância. A obtenção do diagnóstico funcionou como uma chave retrospectiva que elucidou os desafios invisíveis enfrentados ao longo da minha carreira.

Embora eu mantivesse uma produção tecnológica intensa e de alto impacto, o TEA manifestava-se em barreiras sutis de socialização, no isolamento focado em torno de interesses específicos de hiperfoco e na dificuldade crônica em decodificar convites implícitos para engajamento em frentes estritamente acadêmicas. Compreender minha estrutura cognitiva sob a ótica da neurodivergência trouxe profunda clareza sobre meus mecanismos de atenção

e permitiu-me mitigar a rigidez de pensamento, alinhando de forma assertiva e saudável minhas relações interpessoais, profissionais e conjugais.

Fora do escopo estrito da tecnologia, dediquei-me de forma pontual a ações de voltadas à sustentabilidade através da meliponicultura, coordenando atividades comunitárias de resgate, manejo seguro e conscientização sobre a conservação de abelhas nativas sem ferrão. Essa interface prática com a natureza funcionou para mim como uma importante atividade terapêutica no período pós-pandemia, restabelecendo o equilíbrio psicossocial necessário diante do desgaste do período de crise sanitária e das intensas demandas profissionais.

3.0.6 O Retorno à Academia e o Ingresso no Doutorado

Este processo de alinhamento pessoal e o entendimento das minhas potencialidades coincidiram com um momento de forte inspiração familiar: a entrada de minha esposa no doutorado. Testemunhar de perto sua dedicação e inserção na pesquisa científica, deslocando-se para a Universidade Federal de Pernambuco semanalmente, foi o catalisador que me deu forças e motivação para buscar meu próprio doutorado.

Em 2023, estruturei meu projeto e submeti minha candidatura ao Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação (PPgSC/UFRN). Embora não tenha sido aprovado nessa primeira investida, mantive a resiliência acadêmica, refinando a proposta técnica para o processo seletivo subsequente, o que resultou em minha aprovação e ingresso formal no doutorado em 2024.

Após minha aprovação, a saída de três servidores da SEDIS que foram aprovados em outros concursos inviabilizou a concessão do meu período de licença nos primeiros anos do curso. Desse modo, foi necessário conciliar as atribuições profissionais com os estudos, sendo possível afastar-me para dedicação integral à pesquisa apenas no início de 2026.

Pesquisa Atual no Doutorado

Após mais de uma década dedicado ao mercado de trabalho e ao desenvolvimento de sistemas corporativos, o período pós-pandemia me fez reavaliar meus objetivos profissionais. Sentia uma forte necessidade de retomar minha trajetória acadêmica, focar na carreira docente e, principalmente, voltar a trabalhar na área de jogos digitais — um interesse antigo que eu havia deixado de lado desde que passei no concurso da UFRN. Essa decisão se concretizou com o meu ingresso no doutorado em 2024, onze anos após a conclusão do mestrado.

No início do curso, tentei unir a experiência que eu tinha com sistemas educacionais ao desenvolvimento de jogos, criando um *plugin* para integrar a *engine* Godot com o padrão SCORM [Silva \(2023b\)](#). Posteriormente, ao ingressar no grupo de pesquisa da Professora Lyrene Fernandes, direcionei meu foco para a Engenharia de Software. Essa mudança foi a oportunidade ideal para retornar de vez ao ecossistema de jogos, usando conceitos de qualidade de software para resolver problemas práticos desse setor.

Minha pesquisa de doutorado, que está em andamento, estuda o uso de Inteligência Artificial Generativa para ajudar na criação automatizada de testes para jogos. A ideia do projeto surgiu após eu conduzir uma revisão sistemática sobre *Code Smells* (problemas de estrutura de código) em jogos. Esse estudo inicial me mostrou que a falta de testes automatizados é um dos principais fatores que tornam os códigos de jogos difíceis de manter e propensos a falhas.

Como primeiros resultados dessa retomada, publiquei em 2025 o artigo “*LLMs as Test Generators: A Comparative Benchmarking Study*” no *Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES)* [Silva et al. \(2025\)](#). Nesse trabalho, comparei o desempenho de diferentes modelos de linguagem (LLMs) na geração de testes e avaliei a viabilidade de usar modelos menores, rodando localmente (*on-premises*), para proteger a privacidade e a propriedade intelectual dos desenvolvedores.

Essa preocupação em rodar os modelos localmente faz sentido no mercado de jogos, onde muitas empresas evitam soluções em nuvem pública por medo de vazamento de código proprietário. Para entender melhor essas dores e validar o cenário real, fiz uma pesquisa de campo com desenvolvedores, que foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o CAAE 91417425.1.0000.5537.

O objetivo central do meu doutorado é construir e testar um *framework* que use esses modelos locais como assistentes para gerar testes e evitar falhas de regressão em jogos. O projeto ainda está em fase de desenvolvimento. O plano de trabalho consiste em encontrar um modelo local que execute bem a tarefa, estruturar o *framework*, coletar os dados de funcionamento e, por fim, testar a solução na prática junto à comunidade de desenvolvedores.

Uma versão inicial dessa proposta foi aceita para publicação na *IEEE Conference on Games 2026*, com o título “*LLM-Based Automated Test Generation for Unity Games: An Empirical Study*”. Este artigo apresenta a base do ecossistema que pretendo avaliar e amadurecer ao longo da tese, buscando unir de forma simples e aplicada os conceitos de Engenharia de Software, IA e infraestrutura computacional.

Projeto de Atuação Profissional

Minha atuação docente no Instituto Metrópole Digital (IMD) será orientada pela integração entre teoria explicada de forma clara, experimentação prática e resolução de problemas. Busco formar profissionais que não apenas compreendam os conceitos de Redes de Computadores e Segurança, mas que saibam como aplicar esse conhecimento na configuração, monitoramento e melhoria de infraestruturas reais.

Minha experiência prática com sistemas institucionais, autenticação segura e gerência de infraestrutura me mostrou que o ensino técnico rende mais quando conectado a cenários reais. Pretendo trazer essa vivência para a sala de aula, traduzindo conceitos complexos em desafios práticos que preparem os estudantes para o mercado de trabalho e para o setor público.

5.1 Filosofia de Ensino e Prática de Laboratório

Minha metodologia de ensino prioriza o aprendizado prático (*hands-on*) e a resolução de problemas em laboratório. Para aproximar os alunos da realidade do mercado, pretendo utilizar ferramentas e conceitos consolidados, tais como:

- **Wireshark:** para análise direta de tráfego e inspeção de protocolos de rede;
- **Zeek e Suricata:** para o estudo prático de monitoramento e detecção de incidentes de segurança;
- **Docker e CapRover (PaaS):** para ensinar containerização, isolamento de aplicações e automação de *deploys* (CI/CD);
- **Ferramentas de Observabilidade:** para monitorar a saúde, o desempenho e a telemetria de sistemas distribuídos;
- **Modelos Locais de IA:** para experimentos práticos com inferência e execução de modelos de linguagem em hardware local.

O objetivo principal é que o estudante consiga visualizar o comportamento das redes e dos serviços na prática. Dessa forma, ele desenvolve a capacidade analítica para identificar gargalos, corrigir falhas de configuração e mitigar vulnerabilidades de segurança de forma autônoma.

5.2 Projetos de Extensão e Integração com a Comunidade

Como parte do meu plano de atuação, pretendo desenvolver ações de extensão que unam tecnologia, inovação e impacto social em duas frentes principais:

5.2.1 Redes Aplicadas ao Desenvolvimento de Jogos

Pretendo criar disciplinas optativas, oficinas e minicursos voltados à infraestrutura de jogos digitais — área na qual desenvolvo minha pesquisa atual. O foco será ensinar, de forma acessível, tópicos como arquitetura de servidores para jogos *multiplayer*, protocolos de sincronização de estado, comunicação ponto a ponto (P2P) e o uso prático de tecnologias de

registro distribuído (*blockchain*) para a persistência de mundos virtuais de forma descentralizada.

5.2.2 Meliponicultura Urbana e Educação Ambiental

Fora do escopo estrito da computação, pretendo estruturar um projeto de extensão focado na preservação e cultivo de abelhas nativas sem ferrão (ASF) no *campus* da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Brasil abriga cerca de 75% das espécies de meliponíneos do mundo. Este projeto terá como objetivo conscientizar a comunidade acadêmica e externa sobre a importância ecológica dessas espécies, promovendo oficinas de manejo seguro, resgate de colônias em áreas urbanas e divulgação científica sobre a biodiversidade local.

Conclusão

Minha trajetória acadêmica e profissional é marcada pela busca constante por aprendizado, inovação e contribuição à sociedade por meio da tecnologia. Cada etapa, desde os meus primeiros projetos na graduação até a pesquisa atual no doutorado, moldou minhas competências e consolidou minha paixão pela docência e pela pesquisa aplicada.

Minha motivação para atuar no Instituto Metrópole Digital (IMD) está diretamente ligada ao potencial de impactar positivamente a formação de novos profissionais, bem como à oportunidade de desenvolver soluções para desafios reais. Acredito que minha experiência prática em infraestrutura computacional, gerência de redes, segurança e integração de sistemas, somada à minha atual pesquisa em inteligência artificial, me permitirá agregar valor ao Instituto e contribuir para o sucesso de iniciativas acadêmicas e tecnológicas, como o ecossistema do IA360.

Estou determinado a continuar expandindo meu conhecimento e promovendo inovações que transcendam a academia, gerando um impacto duradouro na indústria, na sociedade e no ambiente educacional. Este memorial reflete não apenas o percurso que me trouxe até aqui, mas também minha visão de futuro e o desejo de fortalecer a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte através do ensino e da pesquisa.

Referências Bibliográficas

- Barboza, D. C. and Clua, E. W. G. (2009). Ginga game: a framework for game development for the interactive digital television. In *2009 VIII Brazilian Symposium on Games and Digital Entertainment*, pages 162–167. IEEE.
- CapRover (2026). Caprover: Open source paas for application deployment. <https://caprover.com>. Accessed: 2026-05-10.
- Clark, J. et al. (1999). Xsl transformations (xslt). *World Wide Web Consortium (W3C)*. URL <http://www.w3.org/TR/xslt>, 103.
- Mendes, L. L. (2007). Sbtvd-uma visao sobre a tv digital no brasil. *T&C Amazônia, Ano V*, (12).
- Saad, D. and Silva, E. (2010). Damastv: um jogo de damas para o sbtvd. In *IX SBGames 2010*, volume 1, pages 260–263.
- Sentry (2011). Sentry: Error tracking and performance monitoring platform. <https://sentry.io>. Founded in 2011, accessed 2026-05-10.
- SILVA, E. C. O. (2013). *JNS E NCL4WEB: AUXILIANDO O DESENVOLVIMENTO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS NCL*. PhD thesis, Universidade Federal Fluminense.
- Silva, E. C. O. (2023a). Delete messages plugin. https://moodle.org/plugins/tool_deletemessage. Version 1.0. Licensed under the GNU General Public License. Accessed: 2024-11-23.
- Silva, E. C. O. (2023b). Godot scorm plugin. <https://godotengine.org/asset-library/asset/2660>. Version 1.0 Licensed under the MIT License. Accessed: 2024-11-23.
- Silva, E. C. O. and da Costa MedeirosKelson da Costa Medeiros, K. (2023). Sentry integration tool for moodle. https://moodle.org/plugins/tool_sentry. Version 1.1.0. Licensed under the GNU General Public License. Accessed: 2024-11-23.
- Silva, E. C. O., de Souza Coelho, R., and da Silva, L. F. (2025). Llms as test generators: A comparative benchmarking study. In *Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES)*, pages 25–36. SBC.
- Silva, E. C. O., dos Santos, J. A., and Muchaluat-Saade, D. C. (2013a). Jns: An alternative authoring language for specifying ncl multimedia documents. In *2013 IEEE International conference on multimedia and expo workshops (ICMEW)*, pages 1–6. IEEE.
- Silva, E. C. O., dos Santos, J. A., and Muchaluat-Saade, D. C. (2013b). Ncl4web: translating ncl applications to html5 web pages. In *Proceedings of the 2013 ACM symposium on Document engineering*, pages 253–262.
- Soares, L. F. G., Rodrigues, R. F., and Moreno, M. F. (2007). Ginga-ncl: the declarative environment of the brazilian digital tv system. *Journal of the Brazilian Computer Society*, 13:37–46.